

空间报价产品需求说明书

功能需求与验收标准

CRM / PIMS 系统协同 · 产品评审稿

待办中心、项目报价总览、客户线上报价总览、企业微信通知。

内容导航

- 01 产品目标与功能范围
- 02 业务链路、角色与状态
- 03 待办中心
- 04 项目报价总览
- 05 客户线上报价总览
- 06 企业微信通知
- 07 系统衔接、异常与验收
- 08 业务规则与发布验收

客户待办统一手动结束；待办默认全部且按权限查看，发起人可编辑符合条件且支持驳回的待办，并重新通知当前负责人。

01 产品目标与功能范围

版本 V1.20，2026年10月5日。围绕待办中心、项目报价总览、客户线上报价总览和企业微信通知，建立需求、空间、商机、报价与客户确认之间的闭环。客户通过一个链接查看整体、单空间、品类和常规清单报价；业务与主管通过同一套状态推进和跟踪任务。

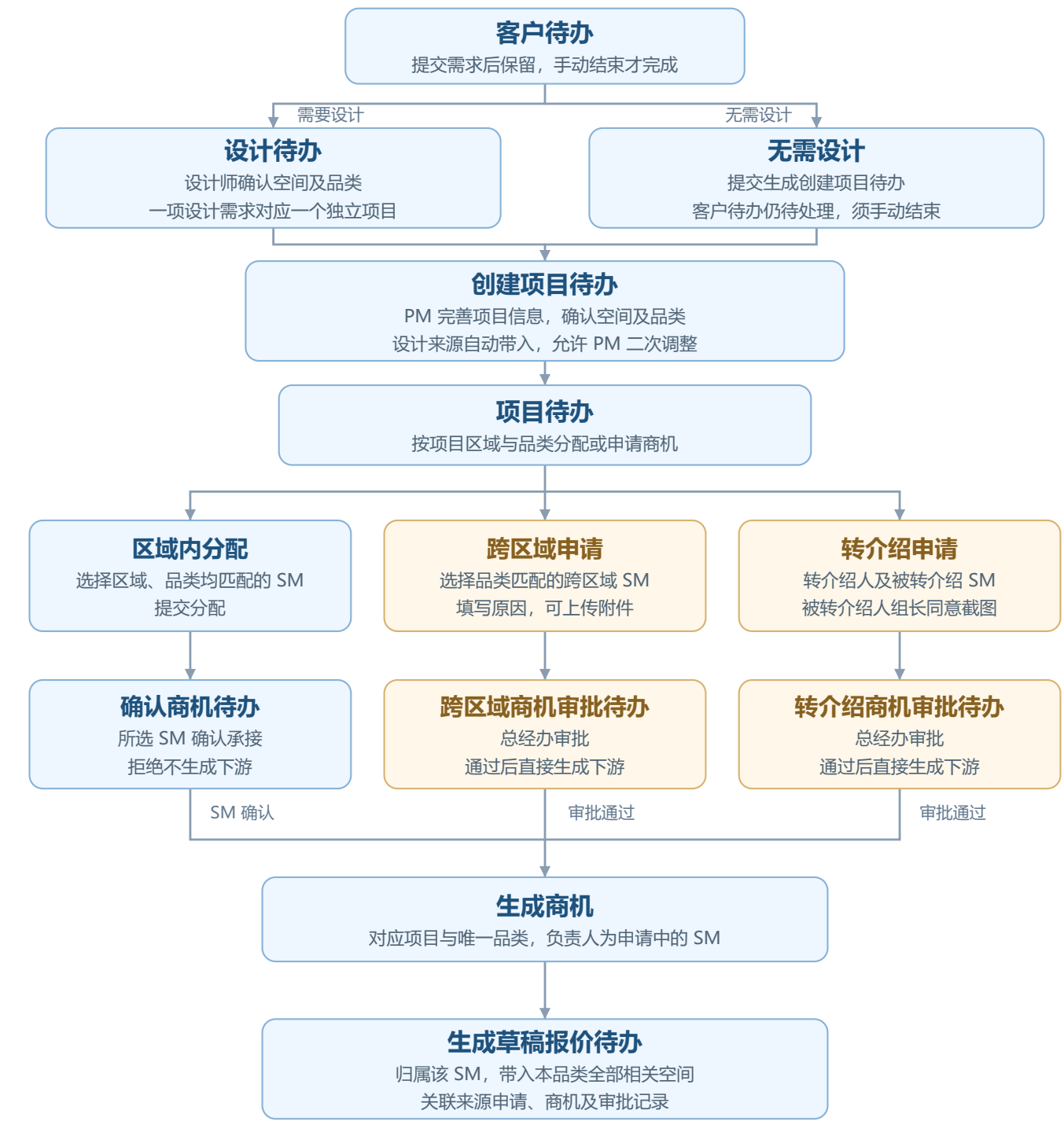
模块	功能重点
待办中心	需求与设计交接、创建项目、空间品类管理、SM 分配与审批、草稿报价及订单衔接。
项目报价总览	已提交报价汇总、空间品类筛选、报价占比、SM 与报价状态、客户链接。
客户线上报价总览	四种报价视角、平面/3D/清单联动、手机查看、多语言、图片及品类确认。
企业微信通知	业务事件触发、定向接收、文本卡片组装、发起人展示、业务跳转及发送记录。

核心链路：需求与设计交接 → PM 确认项目空间和品类 → 区域内分配由 SM 确认，跨区域或转介绍申请由总经办审批 → 生成商机及草稿报价待办 → 待办携带空间进入模板 → SM 提交 → 两端总览更新 → 客户短信验证并确认 → 订单衔接。

02 业务链路、角色与状态

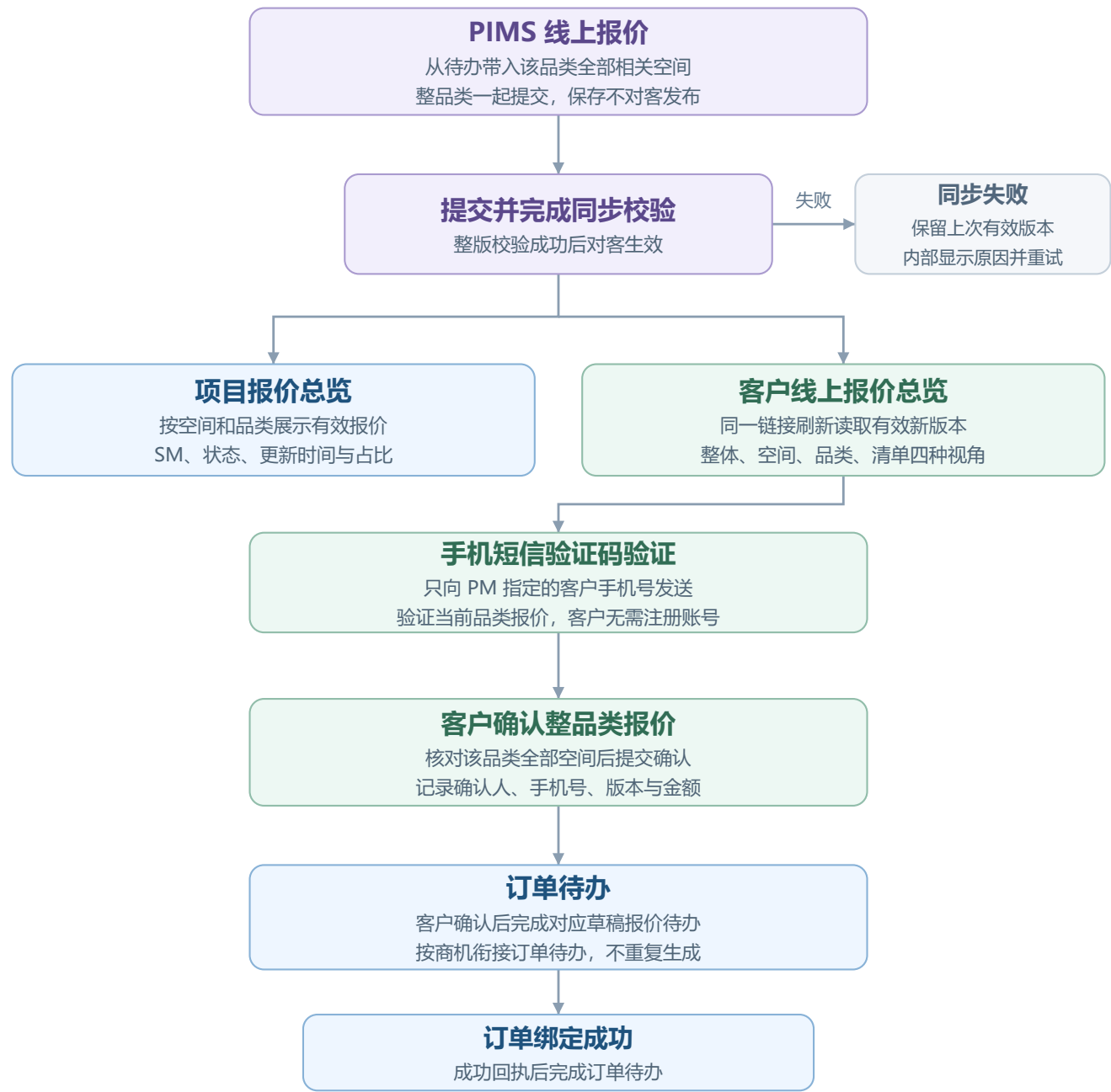
业务流程图

A. 从客户需求、商机审批到草稿报价待办



客户需求提交后保持待处理，须手动结束客户待办；已发出下游独立办理。两类审批通过后直接生成商机和草稿报价待办；驳回节点显示当次原因。

B. 从报价提交到客户确认



查看报价不需验证码；品类确认需验证指定客户手机号，验证结果绑定本次整品类报价。

C. 已确认报价的修改路径



重提仅影响发生变更的未绑定品类；已绑定草稿的修改通过销售订单“编辑订单”办理。

环节	业务动作与结果
客户需求	生成客户待办，填写本次需求并选择是否需要设计。需要设计和无需设计均不自动结束客户待办，由客户负责人手动结束。
设计交接	不同需求生成独立设计待办，设计师确认空间和品类，交接 PM。
无需设计	提交后生成创建项目待办，由 PM 确认空间与品类；客户待办保持待处理，须客户负责人手动结束。
项目与商机	PM 完善项目信息与空间品类。区域内分配生成确认商机待办，由所选 SM 确认后生成商机和草稿报价待办。
跨区域商机审批	PM 发起跨区域申请 → 总经办处理跨区域商机审批待办 → 审批通过后直接生成商机及所选 SM 的草稿报价待办。
转介绍商机审批	PM 发起转介绍申请 → 总经办处理转介绍商机审批待办 → 审批通过后直接生成新商机及被转介绍 SM 的草稿报价待办。
草稿报价	商机建立后生成草稿报价待办；打开线上模板时携带本品类涉及空间。
报价更新	SM 提交并同步校验成功后，新版本在两端总览生效；未提交及同步未完成内容不对客展示。
客户确认	客户确认明确的品类报价范围，按实际来源回写报价及订单待办。
订单衔接	报价绑定订单成功后结束订单待办，并回写对应业务结果。

FLOW01 独立需求与重复操作

一位客户可产生多条需求、多个设计待办和不同项目。需求、设计、立项、商机、报价之间保留独立来源关系；不能按客户名称把不同需求合并。重复点击、重试同一次提交必须返回同一业务结果，不生成重复项目、待办、商机或订单。

角色	本权限限
客户负责人	查看客户资料、处理客户待办、发起设计或交接 PM。
设计师	处理指派设计需求；提供设计资料、空间及品类，交接 PM。
PM	项目档案、空间品类调整、分配及申请商机、查看项目总览、配置客户链接。
SM	确认区域内商机；处理自己的草稿报价及订单待办；在 PIMS 提交空间报价。
总经办	处理跨区域商机审批待办、转介绍商机审批待办，查看申请、附件及必要项目资料；审批通过后直接生成商机和草稿报价待办，驳回须填写原因。
主管	按组织范围了解本人及下属过程；查看权不自动等于代办操作权。
客户	只查看授权项目的已提交对客数据、图片及允许导出的清单，确认授权范围内的品类报价。

FLOW02 状态统一

待办主状态为待处理、已处理、已驳回。待承接、报价中、同步中、待客户确认为待处理的业务子状态。保存、提交、对客生效、客户确认、订单绑定是不同动作，分别记录时间及结果。

动作	客户看到的内容	待办及确认结果
提交无需设计需求	尚未形成对客报价	生成创建项目待办；客户待办保持待处理，手动结束才完成。
编辑待处理待办并提交	不直接改变已发布报价	仅限具备驳回功能且符合 TODO06 的待办；原待办保持待处理，修改形成新版本并通知当前负责人。
已驳回待办重新提交	不直接改变已发布报价	仅限具备驳回功能且符合 TODO06 的待办；原待办恢复待处理，保留驳回历史并通知当前负责人。
保存草稿	上一次完整有效报价	报价待办继续待处理。
提交后待同步	上一次完整有效报价	显示同步中/失败；不撤销原确认，不生成下游。
新报价发布生效	完整新版本	整品类所有相关空间一起生效；未绑定草稿重提后，该品类变为未确认，报价待办恢复待处理。
客户确认整品类报价	当前版本实际已确认金额	指定客户手机号短信验证通过并成功提交后，完成该商机的草稿报价待办，衔接对应订单待办。
订单绑定成功	保留确认金额	成功回执后完成订单待办；后续修改进入销售订单“编辑订单”。

FLOW03 驳回后的跟进

设计拒绝、SM 拒绝承接、审批驳回均填写原因并通知原发起人。对于具备驳回功能的待办，原发起人在“我发起”中找到原待办，按 [TODO06](#) 校验后编辑并重新提交；沿用原待办标识和业务来源，状态由已驳回恢复为待处理，不另建一条待办或客户需求。历次驳回原因、修改内容、提交人与提交时间保留，新的提交发送通知给该待办当前负责人。成单流程中当前已驳回节点直接展示当次驳回原因，长文本完整可读，与待办卡片读取同一条驳回记录；有查看权限即可查看，不要求先进入编辑。历史记录缺少原因时明确提示未记录，不编造原因。

上游客户或项目待办已经手动结束时，不阻止发起人按 [TODO06](#) 编辑并重新提交其已驳回待办；重提不重新打开或完成上游，也不修改其他已产生的项目、商机。重复提交同一次请求返回原结果，不重复生成下游。

FLOW04 流程选项与处理状态

成单流程中的品类商机按统一尺寸卡片展示品类、SM 和处理状态，数量较多时在固定高度内滚动，并支持按品类或 SM 搜索。选中项高亮，搜索后切换商机仍保留搜索条件；同品类不同 SM 保持独立选项。

客户需求卡片和品类商机选项展示处理状态，状态标签不包含环节名称。状态使用待处理、已处理、已驳回；根据该需求或商机当前实际可办理的待办及后续结果计算，不能只读取最初设计待办。持续开放的客户待办、项目待办不覆盖已经进入下游的状态。多个分支仍有可办事项时显示待处理；无待处理但存在驳回时显示已驳回，全部有效分支完成后显示已处理。历史已完成订单不能遮蔽重新打开的报价待办，不同需求之间不得混用状态。

03 待办中心

3.1 待办中心通用规则

TODO01 布局、命名与筛选

待办中心提供一个关系筛选下拉框，选项为“全部”“我负责”“我发起”；首次进入、重置筛选或切换账号后，关系筛选均默认选中“全部”；用户可主动选择“我负责”或“我发起”。“全部”显示当前用户有权限查看的待办；“我负责”按当前待办负责人筛选；“我发起”按原发起人筛选，便于查看、修正和跟进自己的申请。发起人可查看自己发起的待办，不能因接收人不属于其下属而隐藏该记录。

关系筛选与查看权限、业务分类、搜索、状态、停留时间等条件共同生效；“全部”不扩大访问权限。查看范围位于右上角，左侧按业务分类，右侧显示搜索、状态、停留排序与列表。分类、分组标题、列表名称和操作弹窗使用统一类型名称，不把长段操作说明当任务标题。

切换 CRM 左侧菜单或顶部已打开页签时，保留主菜单的滚动位置，不跳回顶部；主菜单仍可正常滚动。

统一类型	办理结果
客户待办	需要设计生成设计待办；无需设计生成创建项目待办。两种路径均保留客户待办待处理，须手动“结束本环节”才完成。
设计待办	确认空间和品类，提交给 PM 创建项目。
创建项目待办	完成项目档案、空间及品类，创建项目并生成项目待办。
项目待办	可多次分配或申请 SM 商机，完成后主动结束。
确认商机待办	区域内 SM 确认后生成商机及草稿报价待办。

统一类型	办理结果
跨区域商机审批待办	总经办审批通过后完成审批待办，直接生成商机及所选 SM 的草稿报价待办，无需再确认商机。
转介绍商机审批待办	总经办审批通过后完成审批待办，直接生成新商机及被转介绍 SM 的草稿报价待办，无需再确认商机。
草稿报价待办	进入线上模板报价；提交后等待客户品类确认。
订单待办	绑定有效已确认报价并衔接订单流程；成功后完成。

TODO02 列表与客户信息

客户、设计、创建项目三类待办显示客户名称、客户国家、联系电话，读取创建客户时保存的资料；不显示 TD 编号、项目编码及“未填写”占位。历史异常资料交由资料负责人修正，不在待办里编造补值。项目创建后的其他待办显示项目名称和编码。已驳回待办卡片直接展示本次驳回原因，长文本自动换行并完整可读，不仅用省略号或悬停提示展示。有该记录查看权限即可查看原因，不以编辑权限为条件，也不要求先打开编辑弹窗。原因读取真实驳回记录；历史记录缺少原因时明确提示未记录，不编造或挪用其他待办的原因。

TODO03 办理体验与权限

待办卡片直接展示当前用户可用的办理、编辑及查看操作，办理页展示对应环节的业务信息。查看和办理权限按当前组织权限与待办归属分别校验；有查看权限不等于可代替负责人办理。发起人编辑原申请与负责人办理待办分别校验；仅具备驳回功能的待办，在发起人及状态均符合 [TODO06](#) 时允许编辑原申请，但不因此获得审批、承接或代办权限。每个操作均按当前身份、业务权限及待办最新状态校验。成单流程展示需求、流程节点及办理记录。

TODO04 附件体验

业务附件支持选择多文件、拖拽、粘贴图片、进度、失败重试、预览、移除和下载。保留名称、上传人和时间；提交时提示未完成上传，按配置校验文件大小与类型。需求和审批附件不出现在客户报价描述中。

TODO05 负责人变更与待办归属

更换客户、项目或商机负责人时，同步移交其对应待办。待办中心的“我负责”、负责人显示及办理权限使用变更后的归属。移交原待办，不创建重复任务；保留任务来源、状态、已填内容、报价与确认结果、本轮到达时间及历史处理记录。

变更对象	同步归属	保留内容
客户负责人	客户待办归新客户负责人	客户及需求标识、历史发起与处理记录。
项目负责人（PM）	项目待办归新项目负责人	项目空间品类、已分配商机及任务来源。
商机负责人（SM）	草稿报价待办归新 SM，报价编辑权限同步	同一商机与草稿、品类、所有相关空间、提交版本及确认记录。

更换上一级负责人不连带替换其他层级负责人，设计师不因客户或 PM 变更而自动更换。当前业务负责人和待办归属更新，已完成记录中的实际处理人及历史报价提交人保持原值；新负责人按权限查看与继续办理。商机 SM 更换需符合该品类及适用区域规则，人员移交不形成第二位并行报价人。

TODO06 发起人编辑与重新提交

“编辑待办”仅适用于具备驳回功能的待办类型，并且同时满足当前用户为原发起人、待办状态为待处理或已驳回。符合条件时，入口在待办卡片操作区直接提供。“我发起”便于集中查找，切换关系筛选不改变操作权限。无驳回功能的类型不显示“编辑待办”，也不接受编辑或重新提交；不能仅凭本人发起或历史状态为已驳回开放编辑。已处理待办不提供编辑，非原发起人不能通过此入口修改他人的申请。打开编辑和提交时均校验待办类型的驳回能力、当前身份、原发起人与最新状态；校验失败不更新数据、不发送通知。所有符合条件的编辑表单，主提交按钮统一为“重新提交待办”，待处理和已驳回使用相同文案。

驳回能力按待办类型判断，不以当前页面是否显示“驳回”按钮为判断依据；符合条件的已驳回待办仍允许原发起人编辑。以上限制针对“编辑待办”及其重新提交，不改变客户需求填报、报价编辑等正常办理入口，这些操作继续遵循各自的业务状态和办理权限。

编辑载入原申请内容及附件，沿用该待办类型的必填和业务校验；只修改申请信息，不改写负责人已有的审批意见、办理结果或历史记录。提交成功后沿用原待办标识及来源，记录本次提交版本、修改内容、提交人与时间；待处理保持待处理，已驳回恢复待处理并重新交当前负责人办理，历次驳回原因仍可追溯。重新提交后卡片与流程节点按当前待处理状态展示，原驳回原因保留在历史记录，不把历史驳回当作当前状态。

待处理待办每次有实际修改且提交成功，均重新向当前负责人发送“待办信息已更新”通知；已驳回待办明确重新提交成功，发送“待办已重新提交”通知。已驳回即使沿用原申请内容，也以本次重新提交恢复待处理并通知负责人。只打开编辑、取消、校验失败、保存失败，或待处理内容未变化时不发送新通知。

同一次提交重复点击或网络重试返回同一版本与结果，不重复发送通知或创建业务。下一次实际修改提交是新的业务事件，应再次通知；不能因同一待办此前已有通知而被去重。若编辑期间待办已被办理或变更，提交时重新核对当前状态和版本，避免旧内容覆盖最新结果。

3.2 客户与设计待办

CUS01 需求分流

客户待办顶部只读展示客户资料，包括名称、国家、联系人、联系电话等创建时填写的内容。下方填写本次需求和附件；选择需要设计才选择设计师。每条不同需求生成独立设计待办，客户待办继续保留。

选择无需设计时，提交该次需求并选择承接 PM，生成该次需求的创建项目待办；客户待办仍为待处理，不自动完成。不论需要设计还是无需设计，均由客户负责人主动点击“结束本环节”后完成客户待办。结束只影响当前客户待办，已发出的设计或创建项目待办继续独立办理。

不同需求保持独立来源；同一次需求提交重复点击或重试返回原创建结果，不重复生成设计或创建项目待办。编辑已发出且具备驳回功能的待办按 [TODO06](#) 更新原记录；客户待办的手动结束不再生成下游。

DES01 设计交接

设计师处理指定需求，先列空间，再为每个空间选品类，提交设计资料及承接 PM。提交成功后完成设计待办并生成该需求的创建项目待办。拒绝须说明原因并回到需求负责人跟进，不生成项目。不同需求的空间、附件和项目来源不能互相覆盖。

3.3 创建项目待办与项目档案

PRJ01 两个入口同一表单

创建项目待办与“创建项目”入口使用同一份表单定义、选项与校验，字段完整且一致。项目经理 PM 为必选，并与项目商务经理、交付经理、PM 助理区分。接收待办的人与最终项目经理允许不同，保存后项目归属及项目待办负责人按最终 PM 确定。

PRJ02 先空间后品类

创建项目时先确认空间，再为每个空间选择品类。只有由设计待办产生的创建项目待办，才带出该次设计的空间与品类；PM 可以增删改并二次确认，保留原设计来源。无需设计或直接创建入口不预填其他项目/需求的空间。项目品类为最终空间品类的去重集合。

PRJ03 档案保存与权限

校验通过后保存项目、空间品类关系、完成创建项目待办并生成项目待办；失败不能只完成待办而没有项目。项目档案详情读取同一套数据。PM 可按权限修改，客户创建资料在待办中只读；项目改动记录人员和时间。

PRJ04 报价后的空间调整

空间使用稳定标识关联，改名称不新建空间。首次带入报价前读取 PM 最新确认的空间；报价后的新增、改名、品类调整需展示影响，草稿按确认的差异更新，不覆盖 SM 已填内容。被有效报价引用的空间或品类不能直接删除，应先处理关联报价。项目档案保存不自动改写客户已发布的空间名称、图片或金额；这些对客内容随新的完整报价发布快照生效。

3.4 项目待办与商机分配

OPP01 分配界面

分配商机提供区域内分配、跨区域申请、转介绍申请三个页签。页面展示项目名称、项目区域与项目品类，帮助 PM 确认候选 SM 的适用范围。选择 SM 后确定其所属品类，各路径按 [OPP02](#) 校验候选资格。

路径	填写与范围	结果
区域内分配	选择同时符合项目区域及项目品类的 SM，包含主责或兼管区域	生成该 SM 的确认商机待办；确认后建立商机和草稿报价待办，拒绝不建立。
跨区域申请	SM 品类匹配项目但区域不覆盖；填写原因，可上传附件	生成总经办的跨区域商机审批待办；审批通过后直接生成商机和所选 SM 的草稿报价待办，不经过确认商机待办；驳回不生成。
转介绍申请	转介绍人、被转介绍 SM、被转介绍人组长、原因及组长同意截图	生成总经办的转介绍商机审批待办；审批通过后直接生成新商机和被转介绍 SM 的草稿报价待办，不经过确认商机待办；不关联或转移原商机，驳回不生成。

OPP02 候选与审批校验

一位 SM 只有一个品类，选择人员后自动确定该人员所属品类。区域内候选同时匹配项目区域和项目品类；跨区域候选须匹配项目品类，区域例外由总经办审批。转介绍人不必承担报价，被转介绍 SM 须匹配项目品类；区域例外在该次申请中一并审批，不生成重复申请。项目同一品类由一位 SM 负责该品类涉及的全部空间，不允许同一空间、同一品类由多位 SM 同时报价。提交与审批时校验人员状态、区域和品类资格。

OPP03 连续分配与结束

项目待办允许多次为不同品类分配 SM，各次申请单独记录。一次拉商机对应所选 SM 的唯一品类。区域内分配在 SM 确认后生成商机和草稿报价待办；跨区域、转介绍申请在总经办审批通过后直接生成商机和草稿报价待办，不再生成确认商机待办。审批中、被驳回的申请均不生成商机或草稿报价待办。同一提交重试不重复创建业务；该品类存在待承接或待审批申请时进入原申请，存在有效商机时显示当前负责人。人员调整通过更换商机负责人处理，同步移交草稿报价待办，不新增一套并行报价。PM 主动结束项目待办只关闭分配入口，不结束下游任务；再次分配可按权限重新打开，并保留历史。

OPP04 跨区域商机审批待办

PM 在项目待办的“跨区域申请”页签选择品类匹配、区域不覆盖该项目的 SM，填写申请原因并可上传附件。提交后生成跨区域商机审批待办，交由总经办处理；此时尚未生成商机和草稿报价待办。审批页面展示项目、客户、项目区域、项目品类、所选 SM 及其品类与区域范围、申请人、原因和附件，便于核对跨区域申请。

总经办审批通过后，完成该审批待办，直接生成对应项目及品类的商机，商机负责人为申请中的 SM；同时生成该 SM 的草稿报价待办，带入该品类涉及的全部相关空间。不再生成确认商机待办，也不要求 SM 再次承接。审批人与时间、审批意见及生成的商机和草稿待办保持关联，可从原申请查看办理结果。

驳回须填写原因，审批待办进入已驳回并通知原申请人，不生成商机或草稿报价待办；发起人编辑原待办并重新提交按 [FLOW03](#) / [TODO06](#) 处理。通过前重新校验 SM 的品类资格及该项目品类是否已有有效商机；重复审批与重试返回原生成结果，失败时保留记录并提供重试，不能重复生成下游。

OPP05 转介绍商机审批待办

PM 在项目待办的“转介绍申请”页签填写转介绍人、被转介绍 SM、被转介绍人组长、申请原因，并上传被转介绍人组长同意截图。提交后生成转介绍商机审批待办，交由总经办处理；无需关联原商机，也不转移原商机。审批页面展示项目区域与品类、双方人员、被转介绍 SM 的品类与区域范围、组长及同意截图。

总经办审批通过后，完成该审批待办，直接生成对应项目及品类的新商机，商机负责人为被转介绍 SM；同时生成该 SM 的草稿报价待办，带入该品类涉及的全部相关空间。不再生成确认商机待办，也不要求被转介绍 SM 再次承接。被转介绍 SM 跨区域时，在这次转介绍审批中一并处理区域例外，不另建跨区域审批待办。保留转介绍关系、同意截图、审批结果以及商机和草稿待办的来源关联。

被转介绍 SM 须符合项目品类，且不能与该项目品类的已有有效商机形成重复。审批中或驳回不生成商机和草稿报价待办；驳回说明原因并交回原申请人，重复审批及重试不重复生成下游，处理规则与 [OPP04](#) 一致。

3.5 草稿报价与空间联动

草稿报价待办将项目空间带到线上模板。报价提交后按空间和品类传入项目报价总览，并同步更新客户线上报价总览。

DRAFT01 待办带入空间

区域内 SM 确认、跨区域商机审批通过、转介绍商机审批通过，三种路径均生成商机及对应 SM 的草稿报价待办；草稿待办保留来源申请与审批记录，跨区域和转介绍路径无需再次由 SM 确认商机。一份商机对应一个品类，报价覆盖项目内该品类涉及的所有空间。首次打开带入客户、项目、商机、品类及全部相关空间，以空间行呈现，并携带空间图片。例如灯饰商机不带入仅有地板需求的空间。再次进入按草稿标识恢复同一份内容，不重复建草稿或插入空间；空间变更按 [PRJ04](#) 处理。

DRAFT02 保存与提交

保存草稿只影响内部工作内容。SM 按该品类涉及的所有空间一起报价并提交，不设置部分空间单独发布或确认的模式。提交生成完整版本，校验空间、品类归属与完整性后传给 CRM；缺少应报价空间时提示补齐，不对客发布半份结果。同步中或失败时保留客户原有效报价与确认，显示真实状态和重试入口；重试同一版本不重复生成业务。发布成功后，两端总览整体切换到完整版本，不能先换总额再换明细。

DRAFT03 下游接收数据

PIMS 输出客户、项目、商机、草稿、空间、品类、报价行的稳定标识，以及提交版本、当前负责 SM、历史提交人、提交时间、行金额、产品展示信息、产品多图、空间行图片和 SM 备注。CRM 按品类接收全部相关空间的完整报价，聚合允许对客的数据；不以产品名称或空间名称作唯一关联。人员移交更新当前负责人，保留原提交人及提交记录。

DRAFT04 确认及重新提交

客户按品类确认当前完整报价，覆盖该品类涉及的全部空间；确认成功后完成对应草稿报价待办，并衔接该商机的订单待办。已确认但草稿未绑定时，SM 可以修改并重新提交；新版本成功生效后，该品类在客户侧变为未确认，对应已确认金额不再计入当前汇总，草稿报价待办恢复待处理，其他品类不受影响。原确认记录保留在历史中，不计入新版本已确认金额。保存或同步失败不改变客户原确认。重新确认前，关联订单待办不得使用旧确认报价进行绑定；重新确认后沿用该商机的待办关联办理，避免重复生成订单待办。草稿已经绑定时，进入绑定后生成的销售订单，使用“编辑订单”功能修改；不再通过修改原草稿并重新提交处理，也不自动撤回已生成订单。

3.6 订单待办衔接

ORDER01 订单办理与回写

订单待办关联商机、品类及已确认草稿版本，展示项目、负责 SM、确认金额与绑定状态。只有当前有效且已确认的草稿可以绑定；成功回执到达后完成待办。未绑定草稿重新提交后，订单待办保留来源关联，在客户重新确认前不可绑定；重新确认后读取新版本，不再使用旧金额。待同步的新版本与绑定操作不得并行采用不同版本，处理前再次校验版本、确认及绑定状态。重复点击或回执重试不重复创建、绑定或完成。草稿绑定生成销售订单后的修改通过“编辑订单”办理。

04 项目报价总览

面向 PM、SM 和主管。目标是快速判断项目报价覆盖、品类占比是否异常、客户已确认多少，以及每项报价由谁负责、何时更新。

OV01 页面结构与数据源

项目报价总览展示项目资料、空间导航、金额概览、品类报价占比与空间报价明细，可从项目档案和业务导航进入。金额与明细读取有效已提交报价，未提交草稿不进入汇总。

区域	内容与规则
项目资料	项目名称/编码、客户、国家、PM；选中品类后显示负责 SM，详情可进入项目档案。
空间导航	全部空间及项目空间列表；选择品类后仅显示包含该品类需求的空间，未报价空间也保留。

区域	内容与规则
关键金额	当前范围报价金额、有效已确认金额、报价行数及已报价品类数/涉及品类数；按整品类的有效提交与确认状态统计。
品类报价占比	全部品类及各品类名称、当前负责 SM、报价与确认状态、金额、占比；每个品类显示一位负责 SM。
空间报价明细	按空间分组、空间内按品类显示产品。品类标题旁放 SM、更新时间和产品数量；金额来自有效报价结果。
顶部操作	复制链接、客户预览提供币种、汇率、默认语言配置；展示 PM 指定的客户报价确认人及手机号，支持维护确认人。

OV02 占比与筛选

提供全部品类与单品类筛选。点击品类筛选明细并突出占比条对应区段；再次点击选中项或点击全部品类可取消品类筛选。占比的分母始终为当前空间范围内全部有效报价金额，单选品类不会变成 100%。分母为 0 显示横线；四舍五入导致显示比例合计略有差异时，以金额为准。空间和品类交集为空时显示空状态，不能残留上次金额。

OV03 空间和品类交集

选品类后左侧只保留相关空间；再选空间时，金额、已确认金额和产品列表只取该空间与品类交集。如果原已选空间不含新选择品类，回到全部相关空间并同步选中态，不显示上一次空间金额。品类更新时间取该品类在相应范围中的最近有效提交时间。

OV04 状态与有效来源

报价状态与客户确认状态分开表达。每个品类按其涉及的全部空间一起提交，有完整有效提交为已报价，没有有效提交为未报价。已报价品类显示未确认或已确认，不设置按同品类部分空间报价、部分空间确认的状态。项目可以有部分品类已报价或已确认，统计各品类实际状态。合法零金额报价属于已报价，不能按金额是否大于零判断。内部显示草稿绑定状态，客户端不暴露内部订单办理流程。

OV05 有效报价来源与覆盖

项目同一品类保留唯一负责 SM 及对应有效商机，按该商机草稿的当前完整有效版本汇总所有相关空间。更新报价替换同一草稿的旧版本，不累加历史版本；不设置多位 SM 的备选报价选择或叠加展示。同一空间、同一品类发现多个有效来源时阻止发布并提示内部修正关联。更换商机负责人时移交原商机、草稿及待办，保持来源标识与金额不变；总览展示当前负责 SM，历史提交人与确认记录保留。

统计项	口径
涉及品类数	当前空间范围内项目需求包含的品类去重数。
已报价品类数	已完整提交该品类全部相关空间且对客生效的品类数。
未报价品类数	尚无完整有效提交的品类数；不能用金额等于零判断。
已确认品类数	当前完整有效报价已被客户确认的品类数；未绑定草稿重提生效后，该品类不再计入。
已确认金额	当前查看范围内，已确认品类对应的有效报价行金额之和；不加总历史确认。

OV06 提交后的更新

更新单位是一次整品类所有相关空间的完整有效报价。CRM 校验成功后整体替换同一草稿的有效版本，同步更新金额、明细、SM、时间和确认状态，历史版本不重复汇总。未绑定草稿重新提交生效后，客户该品类变为未确认；已绑定草稿不走重提链路，修改入口为销售订单“编辑订单”。接收失败、通知重复或乱序时，客户仍看到上次完整有效结果；迟到的旧版本不能覆盖新版本，同步失败不等于报价驳回。

OV07 复制链接与汇率

生成或预览前选择币种、汇率和默认语言，默认英文。支持读取最新可用汇率并手填，显示来源和数据日期，失败不伪装成功。汇率方向统一为 1 目标币种 = r CNY，客户金额为 CNY 金额 ÷ r；例如 720 元与汇率 7.2 显示 \$100.00。CNY 固定为 1，拒绝零、负数或非法值。PM 在项目中从客户联系人指定报价确认人，维护姓名、国家/地区区号和手机号；复制链接时展示该确认人信息并提供维护入口。未配置确认号码时仍可查看报价，但确认操作不可用并提示联系 PM。

同一链接保存所选币种与汇率，刷新报价不自动改汇率；最新汇率展示实际数据日期，遇节假日允许使用最近可用日期，不称为当天实时汇率。PM 显式变更币种或汇率后产生新的价格配置版本；未绑定的受影响确认需客户重新核对，已绑定金额快照保留。客户确认同时校验报价版本和价格配置版本。复制失败提供可选中地址；每次报价生效无需重发链接。

05 客户线上报价总览

客户通过一条链接查看全项目、单空间、单品类和常规清单报价，了解各空间产品、金额与确认情况。

5.1 四种报价视角与布局

视角	操作方式	看到的内容
整体报价	全部品类 + 全屋	全项目有效已报价与已确认金额、品类覆盖、空间和产品。
单空间报价	选空间，或在全屋图中点该空间	该空间的总价、已确认金额、品类及产品；点图选空间与切换独立空间画面分开处理。
品类报价	选择某品类；可再选空间	该品类全部相关空间报价，或指定空间与品类的交集。
常规清单报价	顶部切换报价清单	沿用空间和品类筛选，统一展示全部品类的产品报价、图片、规格、描述和备注。

CLIENT01 PC 页面组织

顶栏左侧品牌及项目，中间放平面图、3D、报价清单三个 tab，右侧语言、导出等操作。左侧展示空间报价汇总和品类选项，可收起/展开；图纸在主区域，产品详情放图纸下方使用整行宽度。切换 tab 保留空间、品类、币种和语言。

CLIENT02 筛选与汇总

品类选项放左侧，显示名称、选中态与报价/确认状态，不能只靠颜色圆点。品类多时独立滚动；空间多时使用横向滚动及目录，保持选中项可见。空间入口固定在内容顶部，下翻仍可切换。左侧汇总按当前报价范围显示已报价金额、已确认金额及品类数量；清单搜索只缩小展示行并显示命中数，不改变报价范围汇总和确认范围。

CLIENT03 信息层级

左侧集中展示当前范围的报价汇总与品类导航；主区域展示图纸和产品明细，底部保留品类确认操作。

5.2 平面图与 3D 的空间报价联动

CLIENT04 全屋点选不跳图

分别保存“图纸范围”和“报价范围”。在全屋平面或 3D 点某空间，只把报价范围切到该空间，更新左侧金额和下方产品，图纸仍为全屋。主动点击空间选项才进入单空间图；点击全屋重置两种范围。切换平面/3D/清单保留报价范围；切换品类后当前空间不再相关，则回到该品类全部相关空间，全屋图上仍保留该品类其他空间标记。

CLIENT05 标记范围

空间或产品仅在悬停、选中时高亮。选择单品类时，只标记该品类的产品/需求；全屋点某空间后，其他空间同品类标记继续保留，便于接着点选。进入独立空间图后才只显示该空间标记。3D 标记使用图标或轮廓，不把品类名常驻叠满图面。

CLIENT06 交集与未报价

选品类再选空间时，只计算该品类在该空间的有效报价和确认金额，产品详情同步过滤。无该品类需求的空间不出现在空间选项中。未报价需求仍可点选，抽屉显示未报价；未确定产品不显示虚构产品编码、商品图片或价格。地板产品点选优先于空间命中，不能一次点击触发两次操作。

CLIENT07 图纸与报价关联

项目空间、平面区域、3D 场景空间与产品标记建立明确对应关系：空间标识决定所属区域，报价行或需求标识决定命中的产品/品类。不能仅凭空间名称自动推断模型对象。图纸与模型资料带有项目、空间关联，通过多空间样例验证加载与点选。资料缺失时清单可用；替换资料后检查关联，加载失败可重试。

5.3 报价清单与产品资料

所有品类的客户报价清单统一展示以下字段，数据来自报价提交结果。

客户展示列	读取与展示规则
No. / Room / Category	序号、空间和品类；点击空间名称打开对应空间行图片。
Item No. / Product / Picture	产品编码、名称及多图入口，完整比例显示；未确定产品隐藏编码及商品图。
Specifications	尺寸规格及对应单位。
Description	产品描述、其他允许对客的模板信息及图片；石材 Application Diagram、Processing Diagram、墙板 Rendering、陶瓷 Area Picture 等在此展示。
Unit / Quantity	报价单位及数量。
Unit Price (币种) / Amount (币种)	列名带币种代码，值带币种符号；由有效报价结果按本次汇率换算。
CBM(m³) / Weight(kg)	体积、重量；缺失显示空或横线。
Status / Remarks	当前版本报价/确认状态；SM 本次报价填写的备注。

统一顺序为 No.、Room、Category、Item No.、Product、Picture、Specifications、Description、Unit、Quantity、Unit Price、Amount、CBM(m³)、Weight(kg)、Status、Remarks。仅输出允许客户查看的字段，成本、利润和内部审批资料不可见。

Description 只展示文字及允许的报价图片，不增加外部深化设计链接、PDF 文件入口。需求附件与审批证据仅在内部待办按权限查看。

CLIENT08 清单与图片查看

表头固定于清单滚动区域顶部；支持横向查看完整列和产品搜索。产品主图与详情大图一致，可切换多图、放大，加载失败可重试。点击空间名称查看对应空间图片；空间图读取模板空间行图片，支持多张。缩略图和大图均保持原比例。

CLIENT09 金额一致

整体、空间、品类、空间品类交集及清单均从同一完整有效版本的报价行聚合。目标币种金额由人民币行金额按链接汇率换算，按币种精度四舍五入，汇总累加已舍入行金额。单价允许保留更高精度，行金额与汇总使用统一币种精度；页面、确认结果与导出采用同一计算结果，不各自重新计算。

5.4 手机、语言与滚动

CLIENT10 手机布局与箭头

客户链接可在 PC 和手机打开。手机固定品牌 Logo 顶栏，品类使用紧凑可展开选择，空间选项始终可达；产品详情适配手机可用宽度。右侧统一位置提供动态上下箭头，下箭头按当前空间/品类生成提示并定位产品区，上箭头定位图纸；报价清单的上箭头定位清单顶部。保留自然滚动，横滑清单不锁住竖向滚动，锚点避开固定顶栏。

CLIENT11 多语言

默认英文，支持英文、简体中文、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语。界面、状态、按钮和清单标题本地化，切换语言不改变金额及汇率。产品内容读取对应语言，缺少时按约定回退语言显示。阿拉伯语文字适配，图纸位置不镜像。

5.5 同一链接更新与客户确认

SHARE01 更新语义

同一个有效客户链接，刷新读取最近完整生效报价和适用的价格配置。保存但未发布的内容不可见。多人浏览的筛选、展开和滚动互不影响，客户正式确认作为业务结果统一回写。程序版本更新后同一链接可用，避免先加载旧界面再替换新界面；数据更新不依赖每次重新部署网页。已打开旧版本的客户提交确认前必须重新校验。

SHARE02 客户可见范围

客户入口只读取授权项目的对客字段，不能通过修改 project 参数访问其他项目。链接支持权限校验、撤销和失效提示；内部客户档案、成本、利润、审批附件不打包到客户页面。客户查看报价无需注册账号或输入验证码；确认报价必须通过指定客户手机号的短信验证码验证。仅持有或转发查看链接不获得报价确认权限。

CONF01 品类确认

底部独立一行呈现品类报价确认。每次确认覆盖该品类当前完整报价的所有相关空间；点击确认进入短信验证码验证，验证通过并提交后才完成本次确认。确认前列出品类、全部空间、币种、汇率、总金额及版本。查看单空间、选择产品或搜索清单不缩小确认范围。全部品类视图先选择待确认品类，再分别确认，不默认全选；尚未报价的品类不可确认。已确认但未绑定的草稿重新提交生效后，该品类恢复未确认并显示新金额，客户须再次确认。已绑定草稿的后续修改由销售订单“编辑订单”处理。

CONF02 回写与冲突

确认记录保存客户联系人标识、确认姓名、当时的国家区号及手机号、短信验证通过时间、验证记录标识、确认时间、品类、全部相关空间、草稿版本、报价行、价格配置和确认金额。验证码明文不进入报价确认记录；客户页面手机号脱敏，内部完整号码按权限查看。校验通过后，两端同步确认金额与状态，完成对应草稿报价待办并衔接该商机订单待办。有效报价或价格配置发生变更时，拒绝旧页面确认并展示新内容供客户复核；重复确认返回同一结果。客户当前汇总与内部汇总采用同一有效确认记录，不把历史金额重复累加。负责人变更不改写历史确认人，也不重置报价确认结果。

客户首次打开时，以 PM 最近一次完整发布的空间品类及报价为准。尚无报价也要发布明确的需求范围才能对客户展示；内部正在调整的项目档案不直接进入客户链接。

CONF03 手机短信验证码

PM 指定有报价确认权限的客户联系人，并保存姓名、国家/地区区号及手机号。号码按国际格式校验与保存，支持客户所在国家/地区的短信发送；姓名与号码来源可追溯。查看报价无需注册账号。客户不能在对客页面自行输入其他号码获得确认权限，号码需要调整时联系 PM 在内部维护。

步骤	页面与业务行为
1. 核对报价	客户点击品类确认，展示该品类全部相关空间、币种、汇率、金额、版本，以及确认人姓名和脱敏手机号。
2. 发送短信验证码	点击发送后，只向该项目指定确认号码发送短信。页面显示发送结果、重发倒计时和错误提示；短信注明品牌、项目及报价确认用途。
3. 输入验证码并确认	客户输入验证码后点击“验证并确认报价”。系统同时校验手机号授权、验证码及该次报价信息；验证成功本身不自动确认报价，提交成功才形成确认记录。
4. 记录并推进待办	保存确认人、当时手机号、验证记录及报价版本金额；两端同步已确认状态，完成对应草稿报价待办并衔接订单待办。

验证码为 6 位数字，有效期 5 分钟；两次发送间隔至少 60 秒，重发后上一验证码立即失效。连续输入错误 5 次使本次验证码失效，需重新发送；对同一号码及来源设置发送次数限制，避免连续发送。已成功使用的验证码不能用于另一确认操作；同一已完成确认请求的重试返回原结果，不重复创建或推进待办。

验证码及验证结果关联项目、指定客户联系人和手机号、当前品类、完整报价版本、价格配置及本次确认操作。报价或汇率配置发生变化时，要求客户重新核对新金额并重新验证；不能把旧验证码用来确认新价或其他品类。客户关闭后重新发起确认时，重新校验本次信息。发送失败、验证码错误、过期或未通过验证均不改变已确认状态，也不触发下游待办。

PM 更换指定确认人或手机号后，尚未完成的旧验证码与验证结果失效，后续确认只使用新号码。原有已完成确认记录保留当时的姓名、号码及金额，不被新联系人资料覆盖；仅更换联系人不自动撤销历史报价确认。未绑定草稿重提后，客户对新报价再次进行短信验证；已绑定草稿的修改仍通过销售订单“编辑订单”。

06 企业微信通知

通知流程图

D. 从业务办理到企业微信通知



具备驳回功能的待办按发起人及状态校验，成功编辑或驳回重提后通知当前负责人；同次提交重试不重复通知。历史消息按当前状态与权限搜索原待办。

NOTI01 通知范围与触发

空间报价全流程使用企业微信应用消息通知内部相关人员。通知面向客户负责人、设计师、PM、SM、总经办的具体接收人，不向角色全员群发。客户验证码继续通过短信发送；企业微信通知不替代客户确认验证。业务提交、审批、报价发布、客户确认及归属变更成功后触发，单纯打开页面、保存未提交草稿或重复点击不触发业务结果通知。具备驳回功能且通过 [TODO06](#) 权限及状态校验的待办，修改提交或驳回后重新提交成功均属于独立通知事件，通知该待办当前负责人；无编辑资格或提交被拒绝时不触发通知。

能力依据：企业微信团队维护的接口示例库已提供 textcard 的 title、description、url、btntxt 结构，以及按应用和成员发送消息的示例。本期据此选择自建应用文本卡片；不使用群机器人作为个人待办通道。参考：
https://github.com/sbzhweworkapi_php（api/datastructure/Message.class.php；api/examples/MessageTest.php）。示例库不保证与最新接口完全同步，实际接口参数和客户端呈现以企业环境联调为准。

触发事件	接收人	通知内容 / 下一步	点击后定位
客户待办生成	客户负责人	补充客户需求，选择是否需要设计	客户待办
提交设计需求	本次指定设计师	新的独立需求、需求摘要与资料入口	设计待办
设计交接完成	PM；原客户负责人	PM 接收创建项目待办；原发起人接收处理结果	创建项目待办 / 本次需求流程
提交无需设计需求	PM	创建项目待办到达，确认空间和品类；客户待办仍待手动结束	创建项目待办
创建项目完成	PM；原发起人	项目待办到达，开始分配品类商机	项目待办 / 本次需求流程
区域内分配商机	所选 SM	确认是否承接本品类商机	确认商机待办
区域内 SM 确认	SM；发起 PM	SM 接收草稿报价待办，PM 接收承接结果	草稿报价待办 / 项目流程
跨区域申请提交	总经办审批人	项目区域与品类、接收 SM、申请原因和附件入口	跨区域商机审批待办
转介绍申请提交	总经办审批人	转介绍关系、接收 SM、组长同意截图入口	转介绍商机审批待办
两类商机审批通过	接收 SM；申请 PM	SM 直接接收草稿报价待办；PM 接收审批及商机生成结果	草稿报价待办 / 审批结果
需求、设计或商机申请被驳回	原发起人	驳回原因与原申请入口，不生成下游通知	原申请 / 办理结果
待处理待办修改提交成功	该待办当前负责人	待办信息已更新，显示提交人及资料入口，不展示内部修订次数	原待办
已驳回待办重新提交成功	该待办当前负责人	待办已重新提交，恢复待处理并保留驳回历史	原待办
SM 提交品类报价	项目 PM	品类与报价版本，项目及客户报价总览已更新	项目报价总览

触发事件	接收人	通知内容 / 下一步	点击后定位
未绑定报价修改后重提	项目 PM	最新报价版本已发布，需要客户重新确认	项目报价总览
客户短信验证并确认报价	对应 SM；项目 PM	确认品类及报价版本，SM 可继续衔接订单	订单待办 / 项目报价总览
绑定草稿并生成销售订单	对应 SM；项目 PM	订单生成结果及关联业务	订单详情 / 项目流程
负责人及待办归属变更	新负责人；原负责人	新负责人接续事项，原负责人获知移交结果	移交后的当前事项

NOTI02 文本卡片与业务定位

本期使用企业微信自建应用“敬城 CRM”的文本卡片消息（textcard）。各业务类型共用一个应用；企业微信负责应用会话及卡片展示，CRM 负责将已成功的业务事件组装成标题、正文、跳转链接与按钮文案。审批和报价操作在 CRM 对应页面完成。

每张通知卡片正文显示“发起人”。发起人指触发该次通知的业务人员：新待办取业务发起人，待办编辑与重新提交取本次实际提交人，设计交接取设计师，审批通过或驳回取实际审批人，报价提交及重提取实际提交人，客户确认取该次短信验证对应的客户确认人，订单生成取实际绑定操作人，负责人移交取执行移交的人。接收人与发起人分别记录，不把接收人、当前登录人或“敬城 CRM”应用名称当作历史消息的发起人。

发起人随业务事件保存身份标识及显示姓名快照，并随卡片发送内容留存；转交、重试、切换账号、人员改名不覆盖历史快照。系统定时触发且没有人工发起者时明确显示“系统自动触发”。旧业务通知缺少可核实的发起人时显示“历史记录未记录”，不推测姓名。卡片不展示手机号或验证码。

待办通知不展示内部编辑修订次数，不在标题、正文或其他展示位置出现由待办编辑产生的“版本 1”“第 2 次修订”等标识。真实报价版本仍随报价发布、重提及确认通知展示，字段明确标为“报价版本”，不能将待办修订次数当作报价版本。内部修订版本、修改历史和发送记录继续保存，不因隐藏展示而删除审计数据。

驳回通知正文显示发送时的驳回原因，并保存当次原因快照；历史通知不因编辑、重提或后续再次驳回而改写。原因较长时，按企业微信文本卡片实际长度限制显示摘要，点击卡片进入 CRM 待办中心搜索原记录，查看完整原因及历史办理记录。待办卡片与流程节点显示当前状态，历史通知保留当时的驳回事实；已重提的待办不因打开旧通知恢复已驳回。历史数据缺少可核实的原因时明确提示未记录，不推测补充。

企微字段	CRM 组装内容	本期展示规则
title	事件标题，例如“跨区域商机申请待审批”	短标题表达发生了什么，不堆入完整业务描述。
description	时间、发起人、客户、项目、品类 / 报价版本、当次状态、驳回原因摘要及说明	按文本分行组合；状态是正文中的文字，不增加自定义状态组件。未立项时省略项目信息。报价版本仅用于相关报价事件，不显示待办内部编辑修订次数。
url	对应待办、审批、项目报价或订单的业务链接	链接带唯一业务标识，进入后校验登录身份和当前权限；保留原目标以便登录后继续。

企微字段	CRM 组装内容	本期展示规则
btntxt	查看待办 / 查看报价 / 查看结果	统一四字入口，不在卡片上增加同意、驳回或重新提交按钮。
agentid、touser	同一个 CRM 应用及当前具体接收人的企业微信成员 ID	按通知矩阵定向推送，不使用角色全员群发；一人可收到多种类型通知。

正文只保留摘要，过长内容截短并在目标页查看完整信息。发送前按实际接口字节限制校验标题和正文；动态文本须转义，不能把用户输入当作卡片 HTML 执行。附件留在 CRM 查看，客户电话和验证码不放入通知正文。

例如跨区域审批卡片：标题为“跨区域商机申请待审批”；正文写明发生时间、发起人、客户、项目、品类、状态“待处理”和需要核对申请资料的说明；底部“查看待办”进入待办中心，按唯一待办标识搜索该审批记录，不自动打开详情。通过后给 PM 发送审批结果，给 SM 发送草稿报价待办到达通知。

历史消息打开时读取 CRM 当前状态。待办及审批通知进入待办中心搜索对应记录，清除旧状态、人员及停留时间筛选，并将关系筛选切换为“全部”，在当前可查看范围内精确搜索该记录，展示当前处理状态；详情由用户主动打开，已完成事项不重复提供提交；已移交或失去权限时提示无权办理，不凭旧消息恢复操作权。文本卡片保留发送时的内容，状态变化另发对应结果消息，不要求改写历史卡片。

NOTI03 报价与客户确认通知

同一 SM 的品类报价以该品类全部相关空间为范围。提交成功后通知项目 PM，并同步项目与客户报价页面；不因逐个空间写入产生多条通知。客户验证通过并完成整品类确认后，通知对应 SM 与 PM，包含所确认版本；给 SM 的客户确认通知与该次生成的订单待办到达通知合并，直接提示继续衔接订单。

已确认且未绑定的报价重新提交后，向 PM 通知“报价已更新，需客户重新确认”，对应客户确认状态重置。已绑定草稿的变更继续通过编辑销售订单处理，不能以通知行为回退为草稿重新提交。绑定生成订单成功后通知对应 SM 与 PM。通知读取已提交的有效业务结果，不能将未保存编辑或失败操作当作已完成。

NOTI04 接收人、移交与去重

接收人从当前客户、项目、商机及待办归属中确定；员工账号需关联对应企业微信身份。跨区域与转介绍申请通知总经办审批人员，通过后直接通知接收 SM 处理草稿报价，同时反馈申请 PM，不追加确认商机通知。一个事件中同一人兼任多个角色时只发送一份；同一次客户确认引起的重复结果提示合并。

变更客户、项目、商机负责人并同步相关待办归属后，通知新负责人接续事项，并向原负责人反馈移交结果。尚未发送的办理通知以发送时的最新负责人为准；历史通知保留接收记录，但跳转始终校验当前权限。去重按业务事件、对象、版本或状态变更及接收人识别；发送重试、重复回执、页面刷新不得重复生成业务通知。

待办编辑与重提按“原待办标识 + 本次提交版本 / 事件 + 接收人”识别通知。每次成功的新提交重新通知当前负责人；同次请求重试沿用原事件，不能重复建通知任务，也不能用待办标识单独去重而漏掉后续修改。通知正文保留该次提交人、时间和状态快照，不展示内部编辑修订次数；内部提交版本仍用于审计、并发校验与去重，旧卡片不改写；点击后搜索原待办的当前记录。

NOTI05 发送结果与异常处理

CRM 服务端统一负责调用企业微信发送接口，业务完成与消息发送分开记录。通知记录包括业务事件、对象及版本、发起人身份与姓名快照、接收成员、应用、发送内容快照、触发时间、尝试时间、接口结果和重试次数。发送凭证由服务端管理，不写入前端或对客链接。

发送状态区分待发送、接口已接受、发送失败、结果未知。接口已接受只说明此次接口返回成功，不能当作已读或已办理；返回无效接收人时按成员记录失败，不把整批标记成功。员工身份未关联、应用接收范围不匹配等情况保留原因，交有权限人员处理。

发送失败不撤销已成功的业务；修复原因后按原事件重试。业务事件去重、同一接收人合并与重试队列由 CRM 实现。超时记录为结果未知，使用同一事件标识和固定发送内容受控补偿，避免重复创建通知任务；不把外部消息绝对只送达一次作为已具备的能力。

业务保存失败、审批未通过、商机及下游草稿待办未成功生成时，不发送“已完成”或“已生成”成功通知。两类商机审批通过且下游生成结果一致后再发送成功消息；驳回按实际结果通知原发起人。

NOTI06 消息展示与办理状态边界

本期不依赖企业微信消息已读回执，不建设与企微同步的已读 / 未读状态、全部已读按钮或未读统计。进入业务页面可以记录 CRM 的访问日志，但不能据此认定用户在企微中读过所有消息，更不能自动完成待办。

通知中“待处理、已处理、已驳回”等文字来自该次业务事件快照；实际能否办理及当前状态由 CRM 查询并校验。阅读卡片、点击链接、接口发送成功均不修改业务状态；只有对应业务提交成功才推进流程。

NOTI07 应用会话与接入验收

客户、设计、立项、商机、审批、报价、客户确认、订单及移交通知均通过同一个“敬城 CRM”企业微信自建应用发送。每位员工只接收发给本人的通知，应用会话与卡片外观由企业微信客户端提供。

待办与审批卡片底部入口进入待办中心，按唯一待办标识搜索对应记录，不自动打开详情；报价通知定位项目及品类，订单通知定位对应订单。登录、当前归属及权限校验按 NOTI02 执行。

接入验收使用企业微信的测试应用与测试成员核对标题、正文、发起人、按钮、定向接收及手机 / PC 跳转；应用身份、接收范围、企业配置及登录回跳在实际企业环境联调。

07 系统衔接、异常与验收

7.1 CRM 与 PIMS 的职责

职责	负责人及系统	交付内容
业务页面与通知流程	CRM：陈景航（后端）、彭明栋（前端）	待办、项目空间、审批、项目总览、客户页面集成、分享与确认、企业微信通知。
报价衔接与输出	PIMS：张志文（后端）、李顺鹏（前端）	空间带入、提交结果、报价与图片展示组件、版本状态和确认回传。
金额和明细	PIMS 输出，CRM 汇总	按空间品类提供有效结果；四种视角聚合一致，客户字段权限正确。
联调与验收	林家杰（测试），四位研发配合	按功能提测、逐条回归；核对空间、金额、状态、权限与手机体验。

衔接点	业务结果	一致性要求
商机审批通过	CRM 完成跨区域或转介绍审批，直接生成商机和负责 SM 的草稿报价待办	关联项目、唯一品类、SM 与来源审批；不补发确认商机待办，重复审批或回执重试不重复创建。
草稿待办打开 PIMS	按商机携带负责的空间品类和图片，恢复指定草稿	鉴权后打开；重复进入不重复带入。
PIMS 提交到 CRM	接收并校验完整版本，生成对客有效快照	幂等接收、旧版不回退；失败保留旧快照与确认。
总览与客户链接	同一快照输出允许的客户字段及配置价格	总额、明细、图片和状态不能混版本。
客户确认回写	校验指定客户手机号短信验证结果，锁定整品类报价版本和价格配置	验证、确认与任务推进关联同一次操作；重复提交不重复推进，变价后旧验证结果不可确认新价。
订单回执与业务一致性	按已确认来源绑定，成功后完成任务	超时先查结果；待办及总览可对账。
负责人变更	客户、项目、商机负责人变更同步对应待办归属	按 TODO05 映射更新办理权限和待办归属；保留历史人员、停留起点和业务标识。
企业微信通知	CRM 接收业务事件及 PIMS 报价提交结果后，生成对应接收人的通知	引用唯一业务对象与版本；业务成功后触发，发送失败独立重试；深链回到对应 CRM/PIMS 事项。

接口关联键至少包括需求、待办、项目、空间、品类、商机、草稿、提交版本、报价行、发布快照、价格配置版本和确认记录。不同草稿的版本号不能互相比对，发布快照应列出各草稿的有效版本集合。PIMS 负责报价提交事实，CRM 负责对客生效与客户确认事实，回传后查询可对账。通知可靠重试、重复去重、旧版本不倒退；一次请求超时先查结果，不重复建下游。

7.2 必须处理的异常

异常	预期结果
编辑时类型能力、权限、状态或版本不满足	无驳回功能的类型不接受编辑及重提；其他校验失败不覆盖最新办理结果。重新读取并核对当前资格与内容；失败不发送通知，不创建重复待办或下游。
商机审批驳回、重复处理或生成失败	驳回记录原因且不生成下游；重复处理返回原结果；生成失败显示未完成结果并可重试，保留审批记录，不重复创建商机或草稿报价待办。
没有有效报价	显示已对客发布的空间品类需求；价格显示未报价，无虚构编码或商品图；无法确认。
品类报价缺少应报价空间	校验并提示补齐，不将不完整品类报价对客发布；保留上一完整有效版本。
提交或同步失败	保留旧完整报价和原确认；内部可查看失败原因并重试，客户不看半份结果。
提交通知乱序/重复	同一结果只处理一次；已生效新版本不被迟到旧版本覆盖。
空间/图纸关联变化	内部先处理影响；正式生效前客户原快照不变，不能按同名空间误绑。
同空间同品类出现多个 SM	阻止形成重复有效报价，提示修正商机或负责人关联，不提供多 SM 备选叠加。
汇率/图片加载失败	真实提示；汇率可手填，图片可重试；清单内容仍可查看。
客户确认遇版本变化	重新展示报价/价格配置供复核；不把旧确认迁到新价。
短信发送失败或未收到	显示失败或重发入口；允许倒计时结束后重新发送；不跳过验证码、不标记报价已确认。
验证码错误、过期或重复使用	拒绝本次确认并提供重新验证入口；不完成报价待办，不生成订单待办。
确认手机号或报价发生变化	尚未完成的原验证码及验证结果失效；展示最新联系人或报价信息，重新发送验证码。
通知发送失败或接收人失效	业务结果保持不变；保留按接收人的失败原因及发送记录，修正后重试；超时保留结果未知，不重复创建业务或通知任务。

使用多空间、多品类、多报价行的项目验证首屏、筛选、滚动与图纸加载，记录设备、网络、数据规模及图片模型体积，冷加载和重复访问分别检查。覆盖 PC、Android、iOS 和微信浏览器；加载中有明确反馈，加载失败可恢复，页面不能因图纸资源阻塞报价清单查看。

7.3 关键验收场景

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC01	同客户发起两次设计需求	形成独立设计、立项和项目来源；原客户待办保持待处理，可继续提交不同需求，手动结束才完成。 CUS01 / FLOW01
AC02	无需设计提交与手动结束	生成创建项目待办，未带入其他设计数据；客户待办保持待处理，手动“结束本环节”才完成。重复同次提交或结束不新增下游，已有下游不受结束影响。 CUS01 / PRJ02
AC03	设计交接后创建项目	设计空间可由PM调整；两个创建入口字段齐全且含PM；保存失败不提前完成待办。 DES01 / PRJ01 / PRJ03
AC04	待办列表及办理信息	待办类型名称一致；客户、设计、创建项目待办显示客户名称、国家与联系电话；办理页客户信息只读；成单流程展示对应需求、节点及办理记录。 TODO01 / TODO02 / TODO03
AC05	区域内、跨区域、转介绍	页面展示项目区域与品类；候选 SM 按所选路径匹配资格。跨区域申请支持附件，转介绍申请提供被转介绍人组长同意截图；附件支持多文件、失败重试和预览。 OPP01 / OPP02 / TODO04
AC06	审批通过、驳回、重复通过	区域内 SM 确认、两类审批通过均只生成一份商机和草稿报价待办；跨区域、转介绍审批通过不再生成确认商机待办；驳回无下游。 FLOW01 / OPP02 / OPP04 / OPP05
AC07	从草稿待办打开、再次打开模板	带入该 SM 唯一品类的所有相关空间及图片；再次进入恢复同一草稿，不重复插入。 DRAFT01 / OPP02
AC08	保存与提交报价	保存不可见；提交同步完成后两端读取完整版本；中途失败不改原确认。 DRAFT02 / DRAFT03
AC09	提交、再次提交、同步重试	总览和客户读取同一完整有效版本；替换旧结果，不重复累加金额。 DRAFT03 / OV06
AC10	报价占比与筛选	SM、状态、日期及占比选中正确，空间按品类过滤，空间与品类交集及占比分母正确。 OV01 / OV02 / OV03
AC11	客户四视角查看同一版本	整体、空间、品类和清单金额一致；区分已报价及已确认。 CLIENT09
AC12	单品类全屋连续点空间	图纸和报价按标识关联；全屋点选不跳图且同品类其他空间标记保留；缺图或加载失败仍能查看清单。 CLIENT04 / CLIENT05 / CLIENT07
AC13	全部品类全屋及未报价点选	空间或产品仅在悬停、选中时高亮；未报价可查看但无假编码图片；3D 不常驻名称，地板点击不冲突。 CLIENT05 / CLIENT06
AC14	报价清单与图片	展示列读取有效报价字段；多图完整显示；点击空间名称查看对应空间行的多张图片。 CLIENT08
AC15	手机清单滚动和上下箭头	Logo/空间入口/表头固定正确，横竖可滚；箭头文案跟随选择并定位正确。 CLIENT10

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC16	复制 USD 链接及读取汇率失败	720元÷7.2=\$100.00, 列名和值带币种; 取汇率失败可手填; 默认英文, 六种语言切换不改价格, 阿语图纸不镜像。 OV07 / CLIENT11
AC17	旧链接刷新与多人浏览	提交后同一链接可见更新; 个人筛选滚动不相互同步, 未提交不可见。 SHARE01
AC18	客户确认时发生新提交	按整品类确认所有相关空间; 版本或价格配置变化时拒绝旧确认; 重复确认不重复推进。 CONF01 / CONF02
AC19	已确认草稿未绑定与已绑定的修改	未绑定允许重提, 生效后该品类未确认且待办恢复, 不影响其他品类; 已绑定走销售订单编辑, 不重提原草稿。 DRAFT04 / ORDER01
AC20	业务权限	内部人员按组织范围及当前待办归属查看和办理; 客户只能查看授权项目的对客数据, 不能越权访问档案、内部报价或附件。 TODO03 / SHARE02
AC21	空间新增、重命名与删除	关联不丢失; 新增不覆盖其他空间; 被引用删除受控; 档案保存不直接改客户快照。 PRJ04
AC22	整品类全部空间一起报价与确认	完整品类提交后可确认; 缺少应报价空间时不发布; 在单空间或搜索视图确认仍覆盖整品类。 DRAFT02 / CONF01
AC23	一位 SM 一个品类及重复分配	选择 SM 自动确定唯一品类; 区域内确认或对应审批通过后生成商机与草稿待办; 同空间同品类不得多 SM 并行, 人员更换移交原来源。 OPP02 / OPP03 / OV05
AC24	汇率变更后确认	旧价格配置确认拒绝; 未绑定受影响确认重核; 已绑定快照保留。 OV07 / CONF02
AC25	驳回编辑、重新提交及结束	驳回通知原发起人; 具备驳回功能的待办由原发起人按 TODO06 从我发起编辑同一记录, 重提后恢复待处理、保留驳回及修改历史, 并通知当前负责人。上游已结束不阻止重提; 不新建任务或改写其他下游。 FLOW03 / TODO06 / OPP03
AC26	通知乱序与回传超时	旧版不覆盖新版; 确认事实保存, 回传可补偿; 不重复完成或生成下游。 FLOW02 / DRAFT02
AC27	筛选、搜索与报价图切换	顶部 tab、侧栏收展和固定空间入口可用; 无相关空间时重置; 搜索不改确认范围, 切图不丢筛选。 CLIENT01 / CLIENT02 / CLIENT03 / CLIENT04
AC28	整品类金额与确认状态	按样例核对总计、占比、整品类确认、未绑定重提后的确认金额; 与四种报价视图一致。 CLIENT09 / OV04
AC29	更换客户、项目及商机负责人	客户/项目/草稿报价待办分别同步归属; 办理权限同步, 历史办理人和提交人不被改写, 无重复待办。 TODO05
AC30	指定客户手机号短信验证	支持国家区号, 客户仅看到脱敏号码; 短信只发往 PM 指定号码, 验证通过后确认该品类全部空间, 确认记录可追溯到联系人及手机号。 CONF03 / CONF02 / OV07

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC31	错码、过期、重发及重复提交	6 位码、5 分钟有效、60 秒重发间隔、连续 5 次错误限制生效；重发使旧码失效；同一确认请求重试不重复推进待办。 CONF03 / FLOW01
AC32	验证期间改价、更换号码或跨项目复用	报价版本、价格配置或指定联系人号码变化时，旧验证记录不可提交；不能将验证码用于其他项目、品类、号码或确认操作。 CONF03 / CONF02
AC33	链接转发、号码未配置及短信失败	转发链接只能查看，不能修改验证码接收号码；未配置号码时不能确认；发送失败不改变报价确认或待办状态。 SHARE02 / CONF03
AC34	跨区域商机审批完整流程	PM 提交后总经办收到跨区域商机审批待办；通过后直接生成商机及所选 SM 的草稿报价待办，携带该品类全部相关空间，无确认商机待办；待办状态同步，驳回与重试不产生重复下游。 OPP04 / DRAFT01
AC35	转介绍商机审批完整流程	PM 提交转介绍人与被转介绍 SM、组长同意截图后，总经办收到转介绍商机审批待办；通过后直接生成新商机及被转介绍 SM 的草稿报价待办，无需关联原商机或再次确认商机；审批与生成结果可追溯。 OPP05 / DRAFT01 / TODO01
AC36	流程选项与状态	品类商机等宽排列、搜索、滚动及选中高亮正常；需求和品类卡片只显示处理状态，不显示环节名称；独立需求、历史订单、驳回与可办理下游的状态对应正确。 FLOW04
AC37	全流程通知对象	按触发矩阵发送给具体负责人；新待办、交接、审批及结果均能关联唯一业务对象；未立项通知无项目编码。 NOTI01 / NOTI02 文本卡片仅有标题、正文、一个跳转入口；长摘要裁切、动态内容转义，手机号及验证码不进入正文。每张通知有发起人，按实际触发者留存身份快照，与接收人区分；旧业务缺失时明确标记，转交及重试不改写；长字段符合接口正文限制。
AC38	商机审批通知	两类申请交总经办，通过后通知 PM 结果、SM 草稿报价到达；无确认商机通知；驳回只通知原发起人且不产生下游通知。 NOTI01 / NOTI04
AC39	报价通知与订单衔接	品类整批提交后通知 PM；重提需重新确认；客户确认通知 SM 与 PM，同次订单到达合并；订单生成结果可追溯。 NOTI03
AC40	消息与办理分离	发送成功、阅读及点击不修改待办；不依赖企微已读回执；历史卡片保留快照，打开后按当前状态和权限展示，不重复办理。 NOTI06
AC41	归属与权限	变更负责人通知新旧双方；旧链接不恢复处理权限；未登录后能回到原目标；具体接收人身份正确。 NOTI02 / NOTI04
AC42	发送异常及去重	业务失败不发成功通知，发送失败不回滚业务；逐接收人记录失败原因，超时标记结果未知；同事件重复回执不新增通知任务，受控重试不重复办理业务。 NOTI04 / NOTI05
AC43	企业微信接入与跳转	使用企业微信测试应用与测试成员核对定向接收、发起人、标题、正文及按钮；各类通知来自同一个 CRM 应用。手机与 PC 点击待办通知后，经身份及权限校验进入待办中心搜索唯一记录，不自动弹详情；报价通知定位项目及品类，订单通知定位对应订单。 NOTI07 / NOTI02

编号	操作	预期结果 / 关联需求
AC44	待办关系筛选	关系筛选以下拉框展示全部、我负责、我发起。首次进入、重置筛选及切换账号后默认全部，用户可主动选择我负责；全部、我负责、我发起与分类、搜索、状态和权限取交集。我发起能看到自己发起且负责人不属于下属的记录；切换不扩大权限。通知跳转清除关系筛选并搜索唯一记录，不自动弹详情。 TODO01 / NOTI02
AC45	发起人编辑权限与记录	仅具备驳回功能的待办类型，且当前用户为原发起人、状态为待处理或已驳回时显示“编辑待办”；已驳回不因当前没有驳回按钮而失去编辑资格。无驳回功能的类型，即使本人发起或历史状态为已驳回，也无编辑入口；直接访问或提交须被拒绝，不改数据、不发通知。已处理及非发起人同样不可编辑。打开与提交均校验最新条件；主按钮统一“重新提交待办”。成功后待处理不变、已驳回恢复待处理，原标识与来源不变，修改及驳回历史保留。正常客户需求填报、报价编辑仍按各自办理权限执行。 TODO06 / TODO03
AC46	编辑重提通知与重复操作	在具备驳回功能且符合编辑条件的待办上，连续两次实际修改提交各通知当前负责人；驳回明确重提即使沿用内容也通知。打开、取消、失败及待处理无变化不通知；同一提交重复点击或网络重试只形成一版及一份通知任务，不新增下游。通知包含实际提交人并可定位原待办。 TODO06 / NOTI01 / NOTI04 / NOTI05
AC47	待办与流程驳回原因	当前已驳回卡片、成单流程节点直接显示同一次真实原因，长文本完整换行可读；只有查看权限但没有编辑权限的用户同样可读，无需先打开编辑。历史原因缺失明确提示未记录。重新提交后当前状态恢复待处理，历史原因保留且不冒充当前驳回。 TODO02 / FLOW03 / TODO06
AC48	待办可用操作与权限	待办卡片直接展示当前用户可用的办理、编辑及查看操作；查看和办理权限分别校验。编辑仅向满足 TODO06 类型、身份与状态条件的原发起人开放；无权操作的请求被拒绝，不改数据、不发通知。 TODO03 / TODO06
AC49	驳回通知原因与历史快照	驳回通知有当次原因，长原因按企微卡片限制显示摘要并跳转 CRM 查看完整内容；重提或再次驳回不改写旧通知原因，打开旧卡片按当前状态定位，不恢复旧状态。原因缺失明确标记未记录，不编造。 NOTI02 / NOTI05 / NOTI06
AC50	通知区分修订记录与报价版本	待办新建、编辑与重提通知均不展示内部编辑修订次数；连续修改后仍有完整修订历史、并发校验及去重记录。报价发布、重提、确认通知继续显示对应真实报价版本，明确标为“报价版本”，不得拿待办修订次数代替。 NOTI01 / NOTI02 / NOTI04 / NOTI05 / TODO06

林家杰参与需求评审并按功能验证可运行结果；研发在提测前完成各自接口或页面自检。每次核对空间、金额、有效版本、确认快照与待办来源。错价、越权、丢失数据、重复业务、确认错误或主流程阻断均为上线阻断缺陷。

7.4 可直接验算的业务样例

验收样例：客厅、卧室含家具；客厅、书房含灯饰。家具 SM 完整提交客厅 ¥720、卧室 ¥1,440；灯饰 SM 完整提交客厅 ¥360、书房 ¥720。每位 SM 仅负责一个品类，各品类覆盖其全部相关空间。币种 USD，1 USD = 7.2 CNY。

检查点	应得到的结果
金额与占比	总计\$450；家具\$300，占66.7%；灯饰\$150，占33.3%。选择家具占比仍为66.7%；选择客厅时家具占66.7%。
报价与确认状态	家具、灯饰均覆盖其全部相关空间，已报价品类2；初始已确认品类0、已确认金额\$0。
确认家具	确认家具全项目全部相关空间，共\$300；已确认品类1，对应草稿待办完成并衔接订单待办。
确认灯饰	确认灯饰全部相关空间，共\$150；累计已确认\$450，已确认品类2。
未绑定灯饰修改或同步失败	将客厅灯饰改为¥720、书房保留¥720；只保存或同步失败时，客户仍显示原报价\$450、原确认\$450。
未绑定灯饰重提生效	新报价总计\$500；灯饰新报价\$200变为未确认；家具确认\$300保留，当前已确认金额为\$300。灯饰报价待办恢复，旧确认不能用于绑定。
重新确认灯饰	客户确认新灯饰报价\$200后，当前已确认金额\$500；沿用对应商机办理订单，不能重复生成订单待办。
已绑定家具需要修改	进入该草稿绑定生成的销售订单，使用“编辑订单”；不通过重提原草稿修改。

08 业务规则与发布验收

以下规则在待办中心、项目报价总览、客户线上报价总览和企业微信通知中保持一致。

业务事项	执行规则
客户待办完成	无论需要设计或无需设计，提交需求后客户待办均保持待处理，客户负责人手动“结束本环节”才完成；已发出下游独立办理。
待办筛选与编辑	首次进入、重置或切换账号后默认全部，仍限有权查看的待办；可主动筛选我负责；我发起用于跟进与编辑原申请。仅具备驳回功能的类型，允许原发起人编辑待处理或已驳回待办；不具备该能力的类型无编辑入口且不接受重提。符合条件时，重提更新原记录并通知当前负责人，已驳回恢复待处理。
商机审批与下游	跨区域商机审批待办、转介绍商机审批待办均由总经办办理；通过后直接生成商机及对应 SM 的草稿报价待办，不再经过确认商机待办。审批中或驳回不生成下游。
整品类报价	该品类全部相关空间一起报价、一起提交、一起确认。
未绑定草稿重提	允许修改并提交；新版本生效后客户该品类变为未确认，待办按 DRAFT04 衔接。
已绑定草稿修改	在绑定生成的销售订单中使用“编辑订单”。
SM 与品类	一位 SM 一个品类；同一空间、同一品类不能由多位 SM 同时报价。
负责人及待办归属	客户、项目、商机负责人变更，分别同步客户、项目、草稿报价待办归属。
客户确认身份	PM 指定客户确认人及手机号；客户通过该号码收到的短信验证码确认整品类报价，记录确认人与当时的号码、版本和金额。
发布与客户链接	只有完整生效报价进入总览；同一客户链接刷新看到更新，个人筛选与滚动互不影响。

发布验收：AC01-AC50 全部通过；本期各模块功能与流程一致，空间、金额、状态、有效版本和待办归属可核对；PC 与手机核心路径通过；权限正确；同步异常可恢复；无错价、越权、丢失数据、重复业务和主流程阻断；上线及回滚方案验证完成。